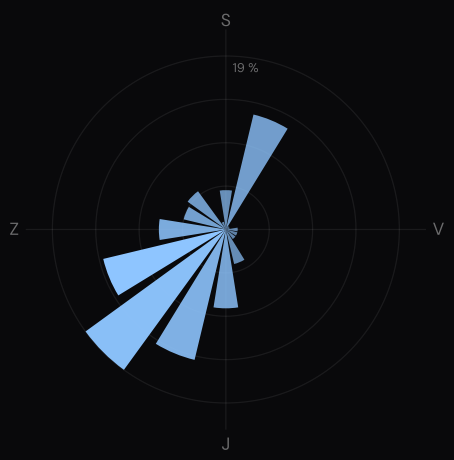
01 — LOKALITA A MĚŘENÍ

150 dní měření. Přímo na místě.

Meteostanice D3882832837 v lokalitě M-Kovo s.r.o. zaznamenává rychlost a směr větru, teplotu a tlak každých 10 minut od 24. 3. 2026 do 20. 8. 2026, ve výšce 5,00 m nad zemí.



Záznamů v archivu	232 binů · 92 extrémů
Průměrná rychlost větru	1,10 m/s
Nejsilnější náraz	10,10 m/s
Čas nejsilnějšího nárazu	6. 4. 2026, 12:50
Převládající směr	JZ · 19,0 %
Teplota (min / průměr / max)	-5,1 / 19,5 / 37,8 °C
Průměrná hustota vzduchu	1,171 kg/m³
Nadmořská výška · souřadnice	501 m · 49,407° N, 15,517° E



VĚTRNÁ RŮŽICE

Nejčastější proudění na pozemku: sektory JZ, JJZ, ZJZ dohromady tvoří 47,4 % naměřeného času. Délka výseče ukazuje podíl času, sytost barvy průměrnou rychlost větru v daném směru.

Zdroj: Weathercloud PWS, stanice D3882832837, CCL Electronics W100. Archiv dat ověřen otiskem SHA-256 1047a48b090ba8f1…

02 — VÝPOČET VÝROBY

22 747 kWh ročně.
55 % ze slunce, 45 % z větru.

1 · VÍTR VE VÝŠCE ROTORŮ

×1,75

Rychlost větru přepočítaná z 5,00 m na 11,5 m Hellmannovým zákonem. Dostupný výkon větru roste 5,38×.

2 · VÝKON TURBÍN

c_P 0,382

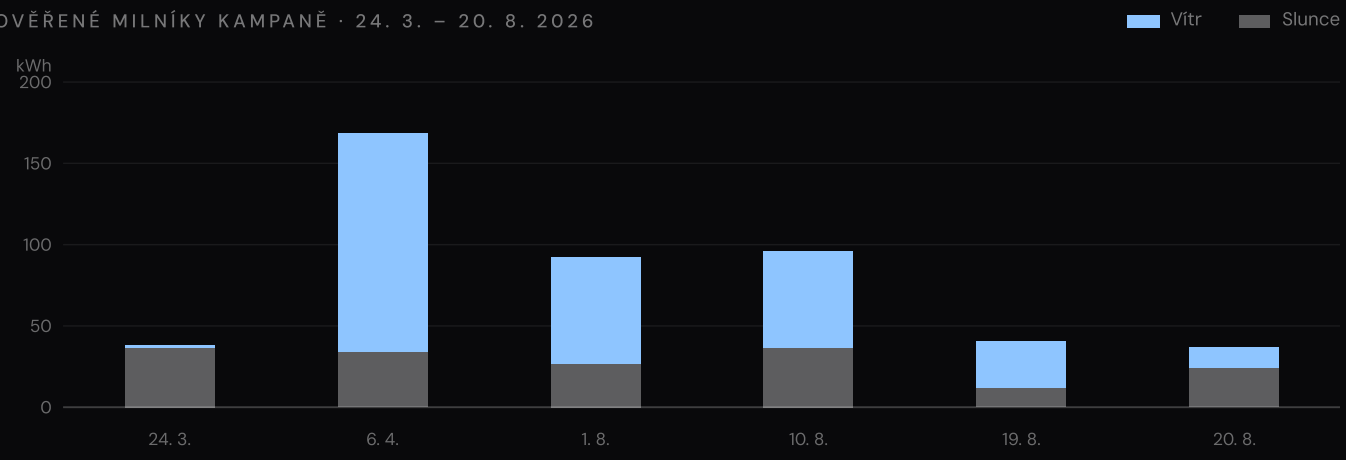
Součinitel výkonu rotoru se statorem změřený a simulovaný na FS ČVUT (12× 3 kW Aero).

3 · SLUNCE V KORUNĚ

13,80 kWp

300× solární list TopCon (dle Technického databooku). Výnos z dat PVGIS upravený denní oblačností.

OVĚŘENÉ MILNÍKY KAMPANĚ · 24. 3. – 20. 8. 2026



	ZA 150 DNÍ MĚŘENÍ	ODHAD ZA ROK (1. ROK)
Vítr	3 541,8 kWh	10 170 kWh
Slunce	2 582,4 kWh	12 577 kWh
Celkem	6 124,3 kWh	22 747 kWh
Nejvyšší okamžitý výkon v kampani	45,4 kW	
Úspora CO_2 (0,42 kg/kWh)	2 572 kg	9,55 t

Roční vítr = průměrná denní výroba kampaně × 365 × 1,18 (sezónní koeficient zima/jaro). Roční slunce = 13,80 kWp (STC, tolerance ±3 % dle IEC 61215) × 1 085 kWh/kWp (PVGIS) × 0,84 (prostorové rozložení listů v koruně). Záruka na lineární výkon FVE je 25 let na 85 % (pokles 2 % v 1. roce, dále max. 0,55 %/rok).

03 — METODIKA A ZDROJE

Každé číslo má svůj zdroj.

POUŽITÉ VZTAHY

$$v_{hub} = v_{ref} \cdot (z_{hub} / z_{ref})^{\alpha}$$

Rychlost větru ve výšce rotorů

$$\rho = p / (R \cdot T)$$

Hustota vzduchu z denního tlaku a teploty

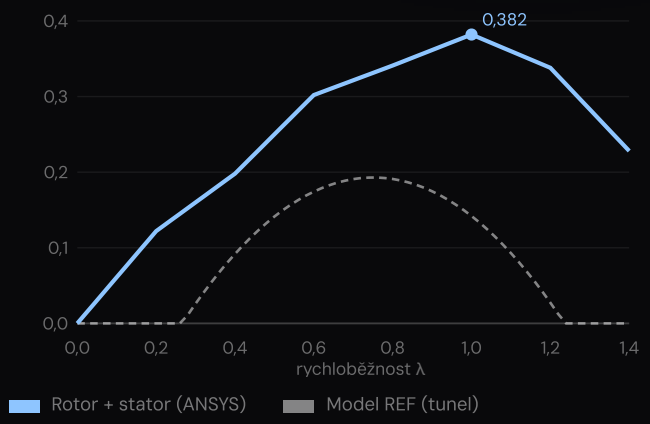
$$P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot c_P \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{array}$$

Výkon turbín, omezený jmenovitým výkonem

$$E_{day} = 14\ h \cdot P(v_1) + 7\ h \cdot P(v_2) + 3\ h \cdot P(v_3)$$

Den rozdělen na klidnou, denní a nárazovou složku

SOUČINITEL VÝKONU $C_P(\Lambda)$



VSTUPNÍ PARAMETRY	HODNOTA
Výška měření z_{ref}	5,00 m
Výška rotorů z_{hub}	11,5 m
Exponent drsnosti α (ČSN EN 1991-1-4, kat. III)	0,28
Součinitel výkonu $c_{P,max}$ při λ = 1,0	0,382
Plocha rotorů A	12 × 3,92 m²
Účinnost generátoru a MPPT η_{el}	0,88
Vzájemné stínění rotorů η_{array}	0,85
Rozběhová rychlost	1,8 m/s
Solární výnos Praha (PVGIS) × η_{koruna}	1 085 kWh/kWp × 0,84
Sezónní faktor větru (podzim → rok)	1,18

ZDROJE

Weathercloud PWS — stanice D3882832837, 232 záznamů, 24. 3. 2026 – 20. 8. 2026.
FS ČVUT v Praze, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky — CFD simulace ANSYS Fluent rotoru D150 se statorem (8. 10. 2026).
FS ČVUT v Praze — Technická zpráva R00, měření v aerodynamickém tunelu, model REF 0,25 × 0,15 (27. 8. 2026).
PVGIS, Joint Research Centre EU — solární výnos pro ČR (49,41° N).
ČSN EN 1991-1-4 — zatížení větrem, kategorie terénu III.